
„Verliere niemals Geld.“

Warren Buffetts Regel Nummer 1

„Vergiss niemals Regel Nummer 1.“

Regel Nummer 2

ABSCHLUSSPROJEKT

Aktien-Risikoampel

Ein universeller Marktindikator zur Indexüberwachung — optimiert durch zielgerichtete EDA für eine verständliche, risikofokussierte Zustandserkennung

Christiane Rebecca Zach, Jennifer Klett, Yannic Ramos Gameiro

Agenda

01

Ausgangslage & Zielsetzung

Warum Risikofokus statt Rendite, und wofür die Ampel eingesetzt wird.

02

Vorgehensweise & Tools

Von der Datenbeschaffung bis zur EDA im Jupyter Notebook.

03

Indikatoren & Erkenntnisse

SMA, Volatilitätsindizes, Marktbreite und Put-/Call-Ratio im Detail.

04

Kombinierte Risikoampel

Verdichtung der Einzelsignale zu einer Grün-Gelb-Rot-Systematik.

05

Streamlit-Dashboard

Live-Darstellung des Ampelstatus für ausgewählte Indizes.

06

Fazit & Ausblick

Zentrale Erkenntnisse und nächste Schritte.

Zielsetzung



Aktien-Risikoampel

Zustandsanalyse zur Bestimmung des aktuellen Marktzustands unter Risikogesichtspunkten — die Rendite steht dabei bewusst nicht im Vordergrund.



Anwendungsbereich (Scope)

Universell einsetzbar — EDA auf Grundlage der wichtigsten US-Aktienindizes.

Untersuchte Indizes

- S&P 500
- Dow Jones Industrial Average
- Nasdaq 100
- Russell 2000

Warum Risiko statt Rendite?

1

Psychologie

Zu hohe Risiken führen zum frühzeitigen Ausstieg aus dem Investment.

2

Erholung

Vermeidung von Risiken ermöglicht Erholung von höherem Niveau.

3

Marathon, kein Sprint

Vermögensanlage ist auf lange Sicht ausgelegt.

4

Opportunitäten

Analyse von Risiko ermöglicht gleichzeitig die Identifikation von Chancen.

Wie messen wir das Risiko?

Max-Drawdown über 30 / 60 / 90 Tage

Definition: Max-Drawdown = maximaler Verlust (%), den ein Anleger erlitten hätte, wenn er zum absoluten Höchstpunkt gekauft und zum tiefsten Punkt des Marktes wieder verkauft hätte.

Vorgehensweise



Indikatoren

Vier Signalgruppen bilden die Grundlage der Risikoampel — jede beleuchtet den Markt aus einer anderen Perspektive.



Gleitende Durchschnitte (SMA)

Trendbestimmung auf
Indexebene über
unterschiedliche Zeiträume.



Volatilitätsindizes

Angstbarometer für die
erwartete Schwankungsbreite
des Marktes.



Marktbreiteindikatoren

Anteil der Indexkomponenten
über ihrem individuellen SMA.



Put-/Call-Ratio

Verhältnis von Absicherungs- zu
Spekulationsbedürfnis.

SMA (Simple Moving Average)



Was ist das?

Indikator zur Bestimmung des Trends.



Was wird ausgedrückt?

Durchschnittspreise eines Aktienindex über unterschiedliche Zeiträume (20 / 100 / 200).



Warum ausgewählt?

Sofortige Trenderkennung (bullisch oder bärisch).



Hypothesen

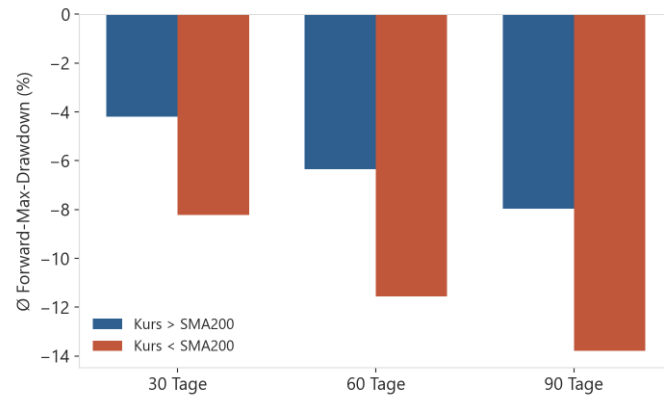
Begrenzter Einblick ausgewählter Hypothesen

- 1 Kurs über/unter SMA liefert ...
- 2 SMA steigend/fallend liefert ...
- 3 Kreuzung eines kurzfristigen SMA über einen längerfristigen von oben nach unten (Death Cross) liefert ...
- 4 Abstand des aktuellen Kurses zum Allzeithoch liefert ...

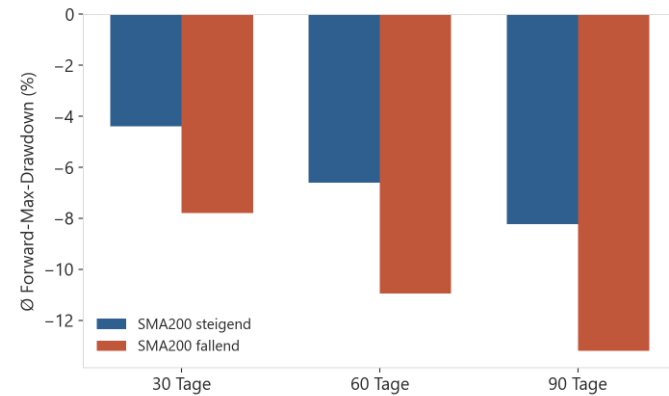
... Informationen über den Max-Drawdown der Folgeperiode

Erkenntnisse

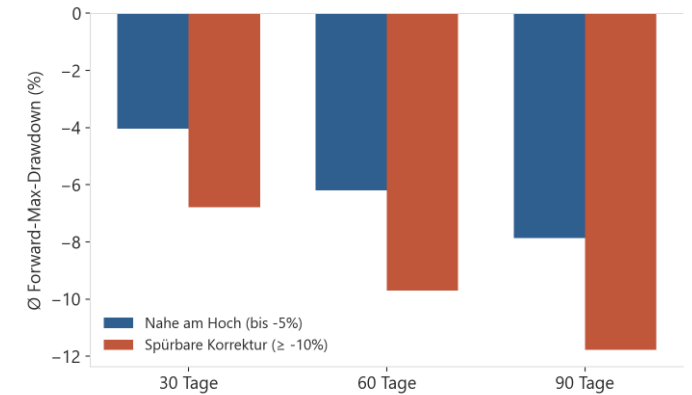
Bezug: S&P 500 — Analysen zu den anderen Indizes liefern ähnliche Ergebnisse



Kurs über vs. unter SMA200



SMA200 steigend vs. fallend



Abstand Kurs zu Allzeithoch

Fazit: Unter den untersuchten Hypothesen eignen sich insbesondere diese drei Parameter, um das Drawdown-Risiko zu reduzieren.

Volatilitätsindizes



Was ist das?

Angstbarometer; funktioniert strukturell anders als der Aktienmarkt (keine steigende Tendenz).



Was wird ausgedrückt?

Erwartete Schwankungsbreite des Marktes für die nächsten 30 Tage.



Warum ausgewählt?

Vorwärtsgerichtet und misst die Panik am Markt.



Hypothesen

Begrenzter Einblick ausgewählter Hypothesen

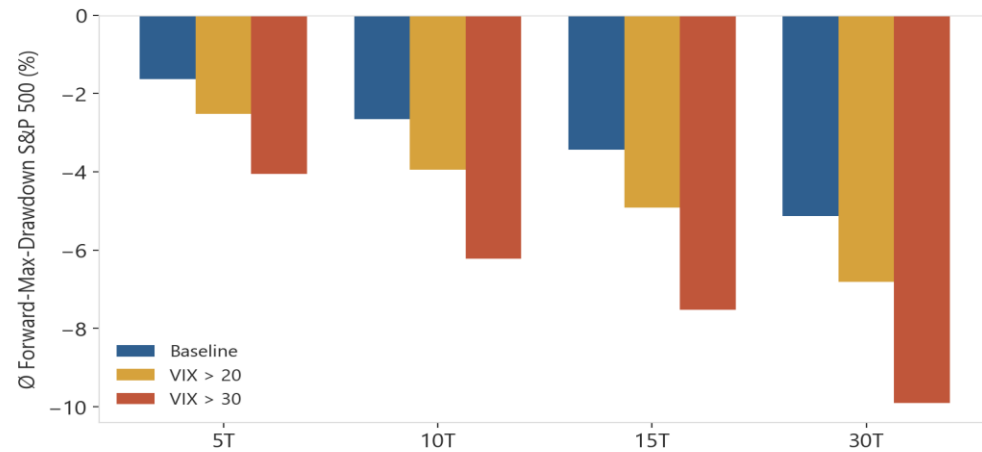
1 Indexspezifische Schwellenwerte liefern ...

2 Neue „3-Monats-Hochs“ liefern ...

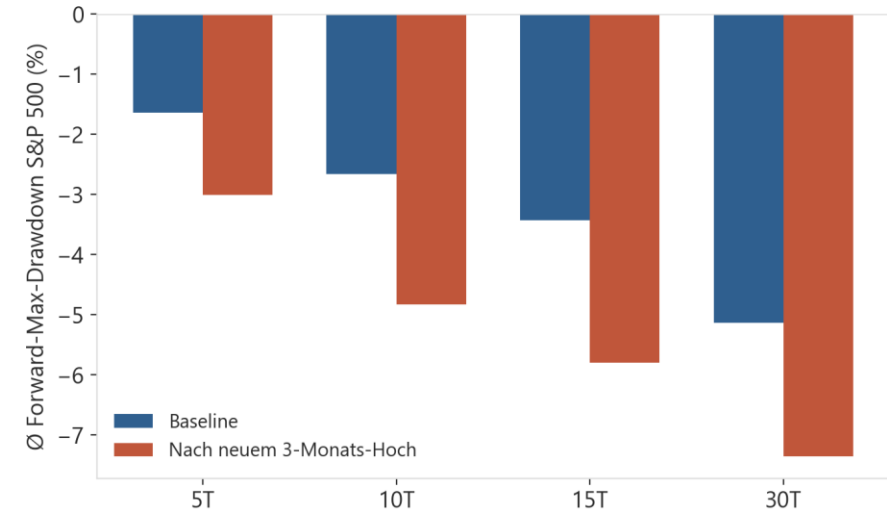
... Informationen über den Max-Drawdown der Folgeperiode

Erkenntnisse

Bezug: VIX (Volatilitätsindex für S&P 500) — Analysen zu den anderen Indizes liefern ähnliche Ergebnisse



VIX je Ausgangsniveau



VIX neues „3-Monats-Hoch“

Fazit: Grundsätzliche Eignung für eine Risikoampel bestätigt. Erhöhte Niveaus deuten auf erhöhte Drawdown-Perioden hin.

Marktbreiteindikatoren



Was ist das?

Indikator zur Messung der Marktbreite anhand einer Indextdurchschau.



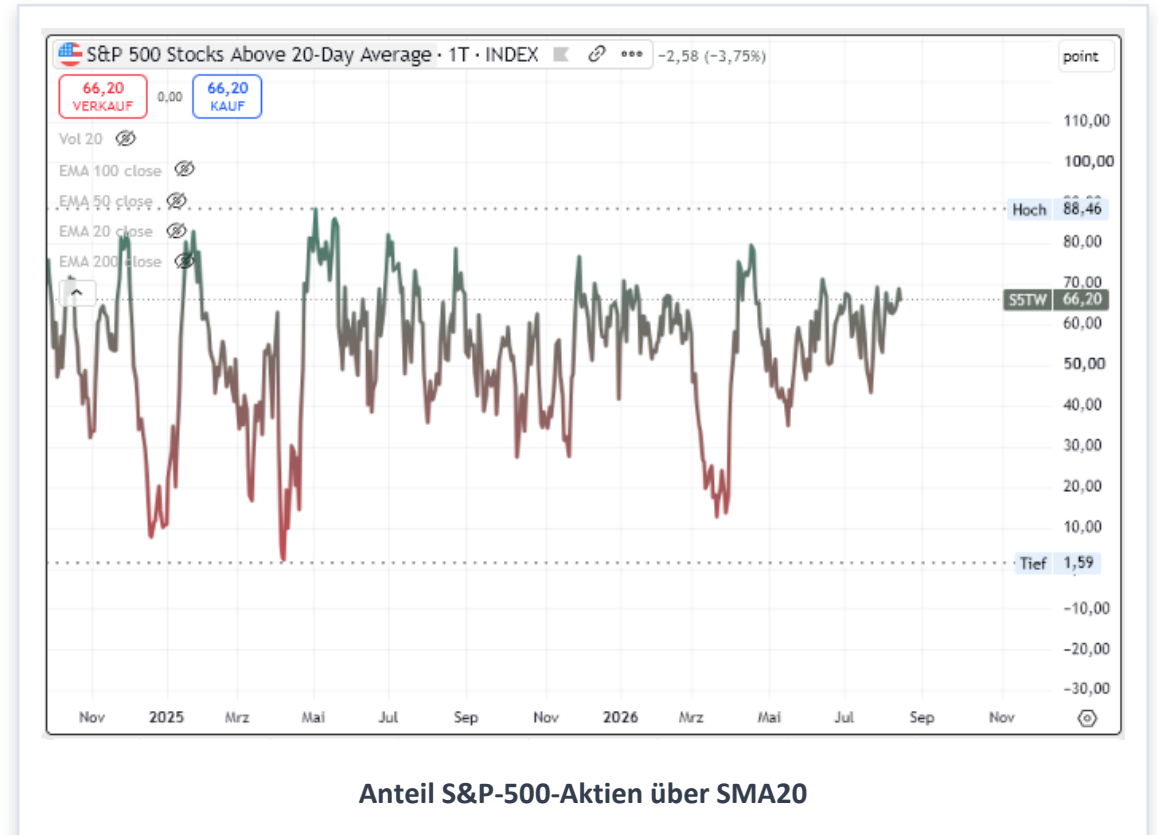
Was wird ausgedrückt?

Anteil der Einzelaktien eines Index über deren individuellen SMAs (20 / 50 / 200).



Warum ausgewählt?

Zeigt, ob eine Kursbewegung in der Breite unterstützt wird oder auf fragilem Fundament steht.



Hypothesen

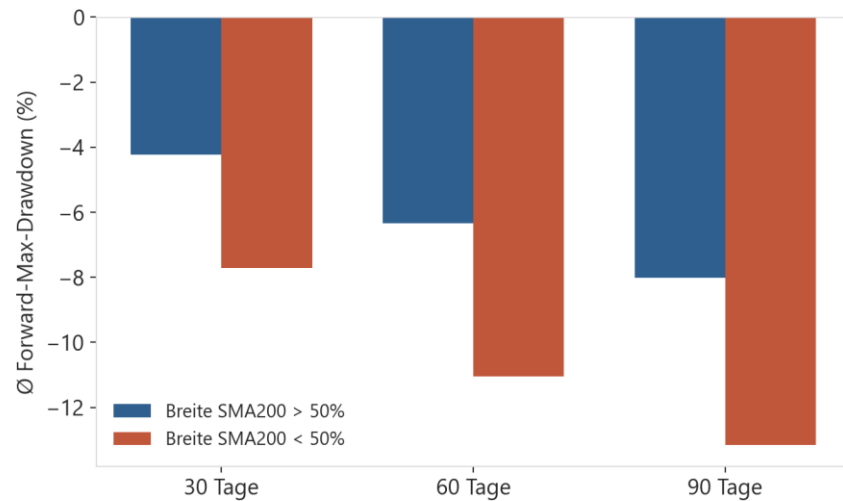
Begrenzter Einblick ausgewählter Hypothesen

- 1 Marktregime größer/kleiner 50% liefert ...
- 2 Marktbreite in Quartilen (25/50/75) liefert ...

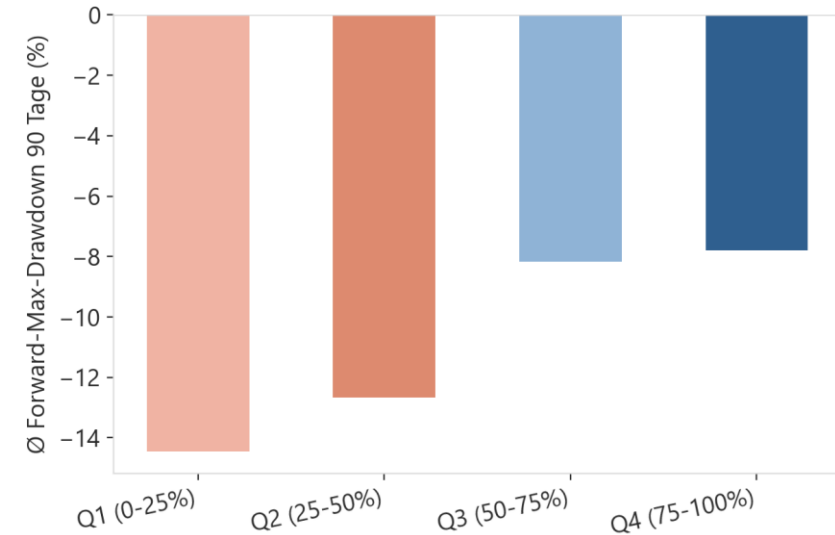
... Informationen über den Max-Drawdown der Folgeperiode

Erkenntnisse

Bezug: S&P 500 — Analysen zu den anderen Indizes liefern ähnliche Ergebnisse



Marktbreite-Regime (>/< 50%)



Marktbreite in Quartilen

Fazit: Grundsätzliche Eignung für eine Risikoampel bestätigt. Unter den geprüften Hypothesen haben sich vor allem diese zwei aufgrund ihrer Einfachheit und ihres Beitrags zur Reduzierung des Max-Drawdowns durchgesetzt.

Put-/Call-Ratio



Was ist das?

Stellt Absicherungsbedürfnis vs. Spekulationsbedürfnis gegenüber.



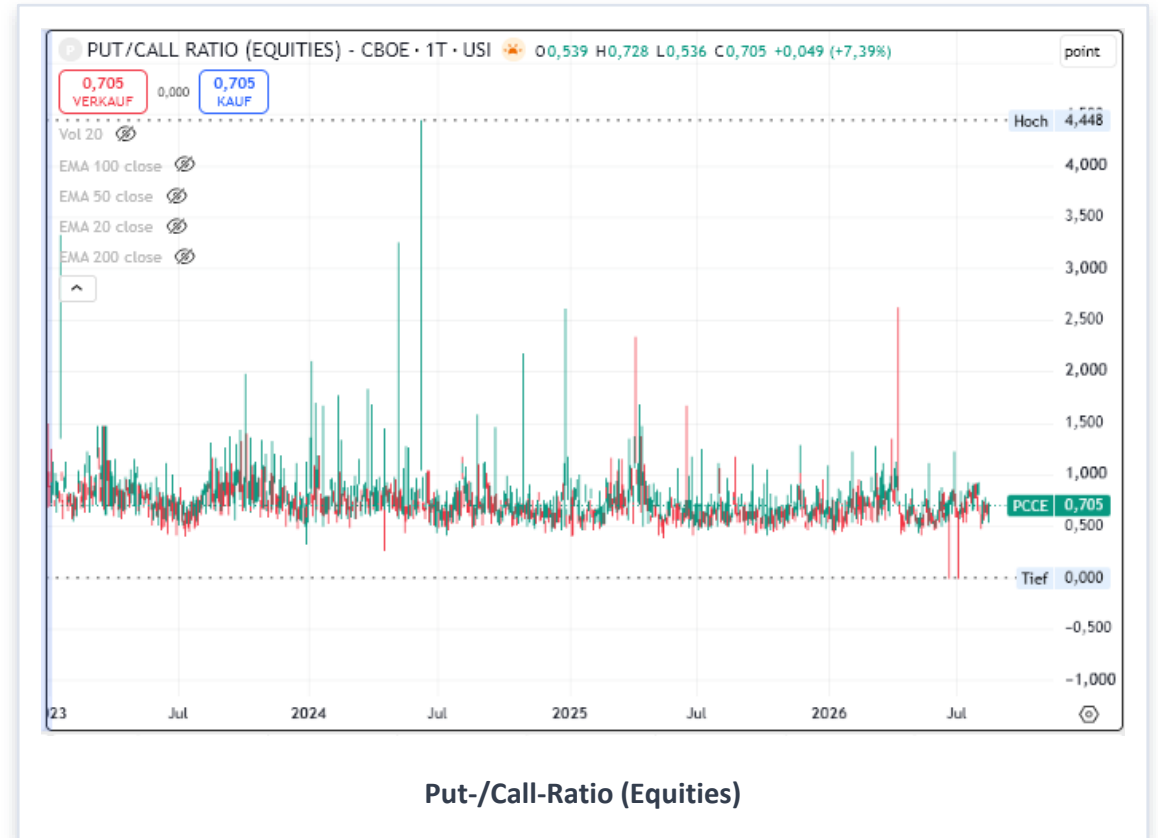
Was wird ausgedrückt?

Verhältnis zwischen gehandelten Put- und Call-Kontrakten.



Warum ausgewählt?

Hohe Indikatorwerte deuten auf ein hohes Absicherungsbedürfnis und damit Unsicherheit/Panik am Markt hin.



Hypothesen

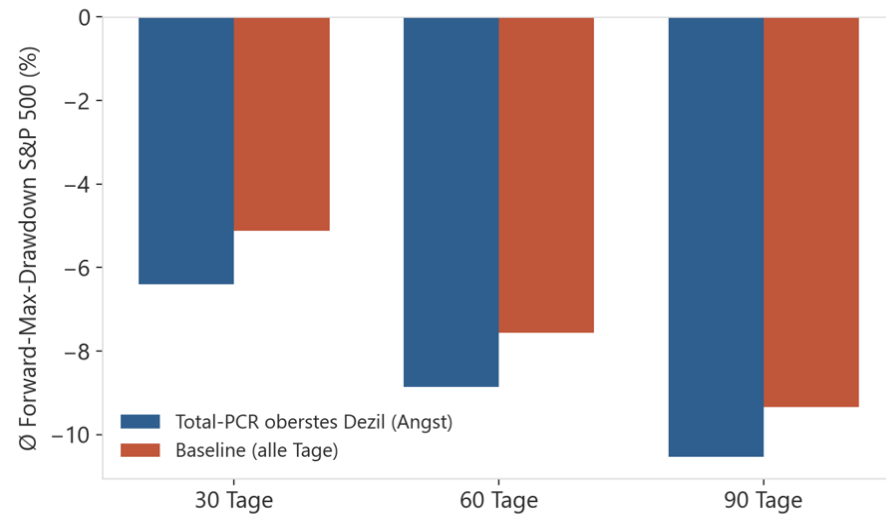
Begrenzter Einblick ausgewählter Hypothesen

- 1 Put-/Call-Ratio innerhalb 10-Tage-Dezil ihrer eigenen historischen Verteilung liefert ...
- 2 Schlusskurse in der Nähe von Extremwerten (Hochs) bestätigen das Signal und liefern ...

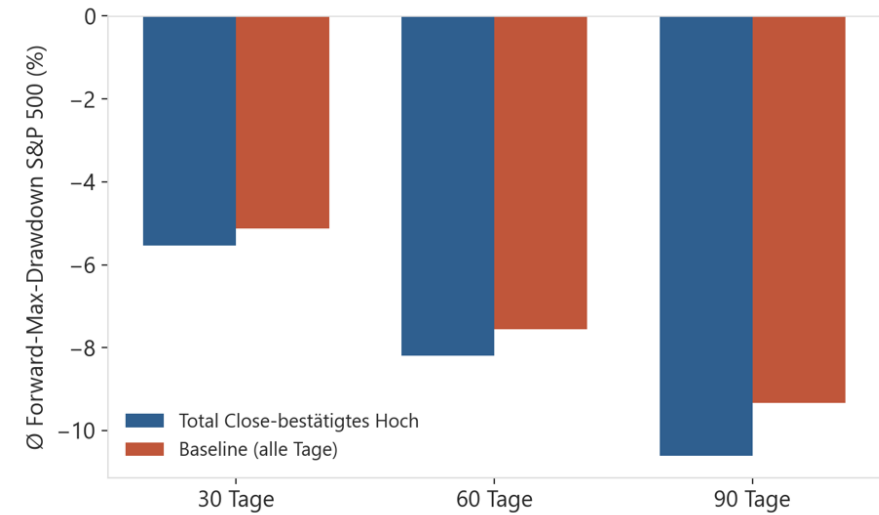
... Informationen über den Max-Drawdown der Folgeperiode

Erkenntnisse

Bezug: S&P 500 — Analysen zu den anderen Indizes liefern ähnliche Ergebnisse



PCR innerhalb oberstem Dezil



Bestätigung von Extrem-Hochs

Fazit: Put-/Call-Ratios lassen sich auf unterschiedliche Instrumente beziehen und messen das Sentiment übergeordnet am Markt. Beide Hypothesen leisten für sich genommen einen positiven Beitrag zur Reduzierung des Max-Drawdowns.

Kombinierte Risikoampel

ZIEL

- Universelle Logik — für alle 4 Indizes gleichermaßen anwendbar
- Verständliche Ampel (Grün/Gelb/Rot) pro Handelstag
- mind. 1 Signal aus Trend, Marktbreite, Volatilität

AUSGANGSBASIS

- Einzelsignale abgeleitet aus den Hypothesen der 4 Indikator-Familien
- Zwei Schwellenwerte trennen Grün/Gelb/Rot
- Train/Test-Split: Suche bis 2019, unabhängige Validierung ab 2020

Belastungsgrad → Ampelstatus



Grün

wenige/keine belasteten Signale



Gelb

gemischte Signallage



Rot

mehrheitlich belastete Signale

Kombinierte Risikoampel - Methodik

Für alle möglichen Kombinationen von Signalen wurde ermittelt

Wäre man an allen Rot-Tagen konsequent ausgestiegen, wie hätte sich das Depot entwickelt?

BEWERTUNGSMAßSTAB

$$CALMAR = \frac{\text{durchschnittliche jährliche Rendite}}{|\text{Max. Drawdown}|}$$

Er belohnt eine gute Rendite bei gleichzeitig möglichst kleinen Verlustphasen

Ergebnis

Gewählte Kombination : 9 Signale aus 4 Familien

Gleitender Durchschnitt

Kurs unter SMA 20
Kurs unter SMA 100
Kurs unter SMA 200
SMA 20 fällt
SMA 100 fällt
Im Death-Cross-Regime (SMA20
< SMA200)

Marktbreite

< 50 % der Mitglieder über SMA 20

Volatilitätsindex

Über Rot-Schwelle

Put-/Call-Ratio

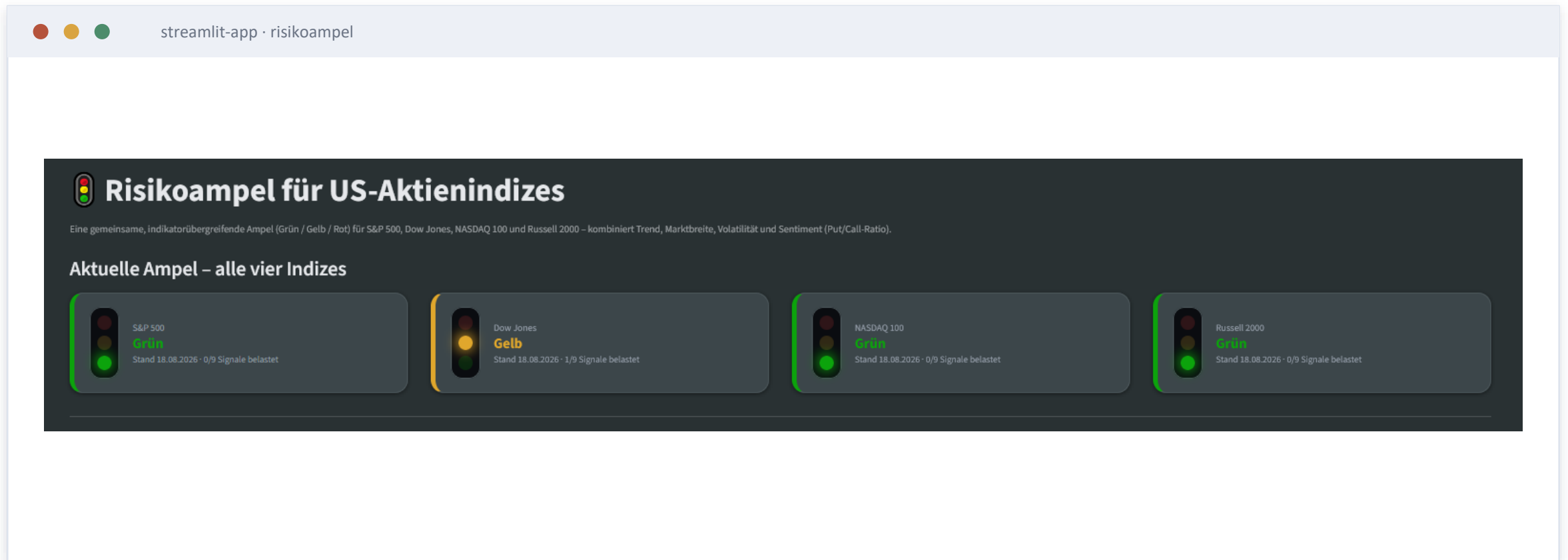
Im obersten Dezil

Schwellenwerte: Grün bei 0 %, Rot ab 75 % schlechten Signalen

Index	CAGR Strategie (Buy & Hold)	MaxDD Strategie (Buy & Hold)
S&P 500	11,6 % (9,7 %)	-20,4 % (-52,6 %)
Dow Jones	10,0 % (10,4 %)	-20,4 % (-37,1 %)
NASDAQ 100	16,1 % (15,1 %)	-29,2 % (-49,6 %)
Russell 2000	8,0 % (8,2 %)	-42,1 % (-43,1 %)

Streamlit-Dashboard

Live-Demo der Risikoampel für die vier untersuchten Indizes.



Ausblick



Ausweitung Signal-Set

Auf weitere Indizes und Anlageklassen ausweiten.



Benachrichtigung bei Ampelwechsel

Benachrichtigung, sobald ein Wechsel der Ampelfarbe erfolgt.



Renditemaximierung

Neben Mustern zur Risikoreduzierung, Indikatoren zur Renditemaximierung prüfen.

